

PROBLEMI NON RISOLVIBILI

$D_1 = \{ \langle P \rangle \mid P \text{ è un polinomio UNIVARIATO che ha una radice intera} \}$
il linguaggio di tutti i polinomi.

$$P(x) = 10^6 x^{2^3} + 10^{100} x^{10^{75}} + 3 \quad \text{Polinomio in una variabile } x.$$

D_1 È DECIDIBILE? SÌ.

se $P(r) = 0$, allora $r \leq K \cdot \frac{C_{\max}}{C_0}$, dove K è il grado del polinomio +1, $C_{\max}$ è il valore massimo dei coefficienti che appaiono, e C_0 è il coefficiente del grado più alto.

● Prendo una T.M. M fatta così:

$M = "$ su input di $\langle P \rangle$

1. Genero la sequenza di interi $0, +1, -1, +2, -2, \dots$
2. Valuto P sull'intero
3. se $P(w) = 0$, accetto. else reject!

D_1 è R.E.

D_1 è decidibile perché non devo andare avanti all'infinito. E se non trovo la radice rifiuto.

Nel 1970 PEARL viene dimostrato che D_1 non è decidibile

Perché non esiste nessun limite al valore che queste radici possono avere.

